

RESUMEN EJECUTIVO COMPLETO

Sistema de Información Geográfica GIS Risk Zulia

Gestión de Zonas de Riesgo - Estado Zulia

Fecha: 12 de marzo de 2026

Autor: Jefferson Rosales

Este documento contiene toda la información necesaria para continuar el desarrollo del proyecto en nuevas conversaciones con Claude.

ÍNDICE EJECUTIVO

PARTE I: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

1. Descripción General del Sistema
2. Stack Tecnológico Completo
3. Arquitectura del Sistema
4. Base de Datos (PostgreSQL + PostGIS)
5. Funcionalidades Implementadas
6. Sistema de Recuperación de Contraseñas (COMPLETO)

PARTE II: PROBLEMAS PENDIENTES

7. Email NO se envía - Diagnóstico Actual
8. Botón Admin Panel no funciona

PARTE III: DOCUMENTACIÓN PARA DEFENSA

9. Presentación HTML Creada
10. Guión PDF Creado
11. Estructura de 20 Slides

PARTE IV: PRÓXIMOS PASOS

12. Plan de Continuación del Proyecto
13. Prioridades de Desarrollo
14. Checklist de Tareas Pendientes

PARTE I: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Nombre: GIS Risk Zulia - Sistema de Información Geográfica para Gestión de Zonas de Riesgo

Estado: 85-100% completo, backend funcional, frontend operativo, sistema de auth implementado

Entorno: Windows (migrado desde Linux)

Ubicación del proyecto: C:\Users\jeffe\OneDrive\Documentos\Proyectos de programación\HTML\2. Segundo proyecto de HTML. Sistema de Información Geográfica\

Características Principales:

- **30+ ubicaciones** georeferenciadas en el estado Zulia
- **12 factores de riesgo** clasificados (inundación, deslizamiento, industrial, etc.)
- **3 roles de usuario:** Consultor, Analista, Administrador
- **Autenticación JWT** con bcrypt
- **Mapa interactivo** con Leaflet.js
- **Panel administrativo** para gestión de datos
- **Sistema de recuperación de contraseñas** vía email (implementado pero email NO se envía)

2. STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

Componente	Tecnología	Versión	Estado
Backend	Node.js	18+	■ Funcional
	Express	4.x	■ Funcional
	JWT	Latest	■ Funcional
	Bcrypt	Latest	■ Funcional (recompilado Windows)
	Nodemailer	Latest	■■ Configurado, NO envía
Base de Datos	PostgreSQL	14+	■ Operativo (pgAdmin 4)
	PostGIS	3.6	■ Instalado
Frontend	HTML5	-	■ Funcional
	CSS3	-	■ Funcional
	JavaScript	ES6+	■ Funcional
	Leaflet.js	1.9	■ Mapa operativo

Bibliotecas Backend Instaladas:

express-validator, dotenv, cors, pg, express, jsonwebtoken, bcryptjs, nodemailer

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Patrón: Cliente-Servidor con 3 capas separadas

CAPA 1: FRONTEND

- Ubicación: C:\...\frontend\
- Archivos principales:
 - auth.html (login/registro)
 - sig-zulia-pro.html (mapa GIS)
 - admin-panel.html (panel administrativo)
 - change-password.html (cambio de contraseña)
 - auth.js (lógica de autenticación)
 - auth-recovery.js (lógica de recuperación)
 - sig-pro.js (lógica del mapa)
 - api-client.js (cliente API)
- Servidor: Live Server en <http://localhost:5500> o <http://127.0.0.1:5500>

CAPA 2: BACKEND

- Ubicación: C:\...\backend\
- Estructura:
 - server.js (servidor principal Express)
 - /routes/ (definición de rutas)
 - * auth.js
 - * ubicaciones.js
 - * recovery.js ← CLAVE para recuperación
 - /controllers/ (lógica de negocio)
 - * authController.js
 - * ubicacionesController.js
 - * recoveryController.js ← CLAVE para recuperación
 - /middleware/ (autenticación JWT)
- Puerto: <http://localhost:3000>
- .env configurado con credenciales Gmail

CAPA 3: BASE DE DATOS

- PostgreSQL 14+ corriendo localmente
- Base de datos: gis_zulia
- Tablas principales:
 - usuarios (con campo password_temporal para recuperación)
 - ubicaciones (con latitud, longitud, tipo_riesgo, nivel_riesgo)
- PostGIS habilitado para consultas espaciales

4. BASE DE DATOS - ESQUEMA COMPLETO

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID autoincrementable
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo
email	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Email único
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada bcrypt
password_temporal	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Marca si usa contraseña temporal
rol	VARCHAR(50)	DEFAULT 'consultor'	consultor/analista/administrador
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

Tabla: ubicaciones

Campo	Tipo	Descripción
ubicacion_id	SERIAL PRIMARY KEY	ID autoincrementable
nombre	VARCHAR(200) NOT NULL	Nombre de la ubicación
latitud	DECIMAL(10,8) NOT NULL	Coordenada latitud
longitud	DECIMAL(11,8) NOT NULL	Coordenada longitud
tipo_riesgo	VARCHAR(100)	Tipo: inundación, deslizamiento, etc.
nivel_riesgo	VARCHAR(50)	Nivel: bajo, medio, alto, crítico
descripcion	TEXT	Descripción detallada
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha de creación

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS (■ = Funciona)

AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD:

- Login con JWT (expira 24h)
- Registro de usuarios
- Cifrado de contraseñas con bcrypt (10 salt rounds)
- Validación de roles (consultor/analista/admin)
- Middleware de autenticación en rutas protegidas
- CORS configurado
- Recuperación de contraseñas (implementado pero email NO se envía)

SISTEMA GIS:

- Mapa interactivo con Leaflet.js
- Marcadores personalizados por nivel de riesgo
- Popups con información de cada ubicación
- Capas base de OpenStreetMap
- 30+ ubicaciones registradas en Zulia
- Navegación fluida (zoom, pan)

GESTIÓN DE DATOS:

- CRUD completo de ubicaciones (crear, leer, actualizar, eliminar)
- Panel administrativo HTML
- Filtros por tipo y nivel de riesgo
- 12 factores de riesgo clasificados

ROLES Y PERMISOS:

- **Consultor:** Ver mapa, consultar ubicaciones, ver estadísticas
- **Analista:** Todo de Consultor + agregar/editar ubicaciones
- **Administrador:** Todo de Analista + eliminar + panel admin

USUARIOS DE PRUEBA CONFIGURADOS:

- Consultor: consultor@test.com / test123
- Analista: analista@test.com / test123
- Admin: jeffersonrosales2014@gmail.com / Jayloox

6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑAS - IMPLEMENTACIÓN COMPLETA

ESTADO: Implementado al 100% pero el email NO se envía

FLUJO COMPLETO IMPLEMENTADO:

1. **Usuario solicita recuperación** → Ingresa email en formulario de auth.html
2. **Frontend envía petición** → auth-recovery.js hace POST a /api/recovery/solicitar
3. **Backend genera contraseña temporal** → recoveryController.js crea password de 8 caracteres
4. **Backend cifra y guarda** → bcrypt.hash() + UPDATE password_temporal = TRUE
5. **Backend intenta enviar email** → Nodemailer con Gmail SMTP ← AQUÍ FALLA
6. **Usuario recibe email** → Con contraseña temporal (NO LLEGA)
7. **Login con temporal** → auth.js detecta password_temporal = TRUE
8. **Redirección forzada** → change-password.html (sin acceso al sistema)
9. **Usuario cambia contraseña** → Nueva contraseña permanente
10. **Sistema actualiza** → password_temporal = FALSE, acceso concedido

ARCHIVOS CREADOS PARA RECUPERACIÓN:

Archivo	Ubicación	Estado
recoveryController.js	backend/controllers/	■ Creado
recovery.js (routes)	backend/routes/	■ Creado
authController.js (actualizado)	backend/controllers/	■ Modificado
auth-recovery.js	frontend/	■ Creado
auth.js (actualizado)	frontend/	■ Modificado
change-password.html	frontend/	■ Creado

CONFIGURACIÓN .ENV (Backend):

```
EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
EMAIL_PORT=587
EMAIL_SECURE=false
EMAIL_USER=jeffrubrofer2022@gmail.com
EMAIL_PASSWORD=pJymgatxnwcnys ← App Password de Gmail (16 caracteres)
EMAIL_FROM=GIS Risk Zulia <jeffrubrofer2022@gmail.com>
ADMIN_EMAIL=jeffersonrosales2014@gmail.com
CODE_EXPIRATION_MINUTES=10
FRONTEND_URL=http://localhost:5500
```

RUTAS REGISTRADAS EN server.js:

```
const recoveryRoutes = require('./routes/recovery');  
app.use('/api/recovery', recoveryRoutes);
```

ENDPOINT DISPONIBLE:

```
POST http://localhost:3000/api/recovery/solicitar  
Body: { "email": "usuario@example.com" }
```

MIGRACIÓN BD APLICADA:

```
ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN IF NOT EXISTS password_temporal BOOLEAN DEFAULT FALSE;
```

PARTE II: PROBLEMAS PENDIENTES

7. PROBLEMA PRINCIPAL: EMAIL NO SE ENVÍA

DIAGNÓSTICO ACTUAL:

SÍNTOMAS:

- Frontend envía petición correctamente
- Backend responde con success: true
- Frontend redirige al login después de 3 segundos (comportamiento esperado)
- ■ **PERO NO LLEGA EMAIL al usuario**
- ■ Backend NO muestra logs cuando se hace petición desde navegador
- ■ Backend SÍ responde cuando se hace petición con curl

PRUEBAS REALIZADAS:

1. ■ curl -X POST http://localhost:3000/api/recovery/solicitar → Backend responde success:true
2. ■ Navegador Network tab → Backend responde success:true
3. ■ Backend terminal → NO muestra logs de la petición del navegador
4. ■ server.js → Rutas correctamente registradas
5. ■ auth-recovery.js línea 84 → Ruta correcta: /api/recovery/solicitar
6. ■■ Browser console → Solo muestra ERR_TIMED_OUT para un CSS (irrelevante)

ARCHIVOS VERIFICADOS:

- server.js → app.use('/api/recovery', recoveryRoutes) en línea correcta
- backend/routes/recovery.js → router.post('/solicitar', ...) correcto
- frontend/auth-recovery.js → fetch('http://localhost:3000/api/recovery/solicitar') correcto
- recoveryController.js → Lógica completa de generación y envío

CONFIGURACIÓN NODEMAILER:

- transporter creado con nodemailer.createTransport()
- SMTP Gmail configurado (smtp.gmail.com:587)
- App Password de 16 caracteres en .env
- NO sabemos si el App Password es válido (podría estar expirado)

ÚLTIMO INTENTO REALIZADO:

Se agregaron logs de debug en recoveryController.js:

```
console.log('■ Intentando enviar email a:', email);  
console.log('■ Email enviado exitosamente:', info.messageId);  
console.error('■ ERROR AL ENVIAR EMAIL:', emailError);
```

RESULTADO: El backend NO mostró NINGÚN log cuando se hizo la petición desde el navegador

HIPÓTESIS ACTUAL:

1. La petición del navegador NO está llegando al backend (pero Network tab dice que sí)
2. O hay un problema de CORS que bloquea silenciosamente
3. O el transporter de Nodemailer falla silenciosamente sin logs
4. O el App Password de Gmail está expirado/inválido

PRÓXIMOS PASOS PARA SOLUCIONAR EL EMAIL:

1. **Verificar logs del backend** cuando se hace petición desde navegador
2. **Revisar si el App Password de Gmail es válido** (puede haber expirado)
3. **Probar con otro servicio de email** (ej: Mailgun, SendGrid) temporalmente
4. **Verificar que auth-recovery.js en Sources del navegador** sea la versión correcta (no cache)
5. **Agregar más logs detallados** en cada paso del proceso
6. **Revisar CORS** en server.js (aunque ya está configurado)

CÓDIGO DE RECUPERACIÓN (recoveryController.js):

```
async solicitarRecuperacion(req, res) { const { email } = req.body; console.log('■ Solicitud de recuperación para:', email); const usuario = await pool.query('SELECT * FROM usuarios WHERE email = $1', [email]); if (usuario.rows.length === 0) { return res.json({ success: true, message: "..."}); // Seguridad } const tempPassword = generarPasswordTemporal(); // 8 caracteres aleatorios const hashedPassword = await bcrypt.hash(tempPassword, 10); await pool.query( 'UPDATE usuarios SET password_hash = $1, password_temporal = TRUE WHERE email = $2', [hashedPassword, email] ); console.log('■ Intentando enviar email a:', email); try { const info = await transporter.sendMail({ from: process.env.EMAIL_FROM, to: email, subject: 'Recuperación de contraseña - GIS Risk Zulia', html: `Tu contraseña temporal es: ${tempPassword}` }); console.log('■ Email enviado:', info.messageId); } catch (emailError) { console.error('■ ERROR EMAIL:', emailError); throw emailError; } res.json({ success: true, message: "Email enviado" }); }
```

8. PROBLEMA SECUNDARIO: Botón Admin Panel

DESCRIPCIÓN:

- El botón "Ir al Sistema GIS" en admin-panel.html NO funciona
- El resto del panel admin funciona correctamente
- Este es un problema menor comparado con el email

SOLUCIÓN PROPUESTA:

- Revisar el href o onclick del botón
- Verificar que apunte a sig-zulia-pro.html
- Puede posponerse hasta resolver el problema del email

PARTE III: DOCUMENTACIÓN PARA DEFENSA CREADA

9. PRESENTACIÓN HTML (defensa-gis-zulia.html)

CARACTERÍSTICAS:

- 20 slides con scroll continuo
- Timer configurable (pausar, reiniciar, establecer meta)
- Índice lateral colapsable (empieza minimizado)
- Colores profesionales (azul corporativo #1e3a8a)
- Tipografía Inter (moderna y profesional)
- Atajos de teclado (flechas, P=pausar, R=reiniciar)
- Responsive (móvil, tablet, proyector)
- Listo para imprimir

DURACIÓN ESTIMADA: 40-45 minutos

ESTADO ACTUAL:

■■ **PROBLEMA:** Al arreglar el índice lateral, se borraron accidentalmente 17 slides. Solo quedaron 3 slides: Portada, Agenda, Introducción

SLIDES QUE FALTAN (necesitan recrearse):

4. Planteamiento del Problema
5. Objetivos
6. Marco Teórico
7. Arquitectura
8. Stack Tecnológico
9. Base de Datos
10. Funcionalidades
11. Sistema de Recuperación
12. Código Técnico
13. Roles
14. Demo en Vivo
15. Resultados
16. Desafíos
17. Seguridad
18. Trabajo Futuro
19. Conclusiones
20. Cierre

10. GUIÓN PDF (guion-defensa-gis-zulia.pdf)

CONTENIDO:

- 19 páginas completas
- Guión palabra por palabra para cada slide
- Tiempos estimados por sección
- Notas del presentador (cuándo pausar, qué señalar)
- Respuestas preparadas a 10 preguntas frecuentes del jurado
- Checklist pre-demo
- Plan B si algo falla
- Consejos finales para el día de la defensa

ESTADO: ■ COMPLETO Y LISTO PARA USAR

11. ESTRUCTURA DE 20 SLIDES PLANIFICADA

#	Título de Slide	Tiempo	Contenido Clave
1	Portada	30s	Título, autor, universidad
2	Agenda	30s	Índice de 11 puntos
3	Introducción	2-3min	Contexto, 30+ ubicaciones, 12 factores
4	Problema	3min	Problemática actual vs consecuencias
5	Objetivos	3min	1 general + 6 específicos
6	Marco Teórico	3min	SIG, PostGIS, Leaflet, Metodología
7	Arquitectura	4min	3 capas: Frontend/Backend/BD
8	Stack	3min	Node, Express, PostgreSQL, Leaflet
9	Base de Datos	3min	Tablas usuarios y ubicaciones
10	Funcionalidades	4min	Auth, GIS, CRUD, Análisis
11	Recuperación	4min	Flujo completo de 5 pasos
12	Código Técnico	3min	recoveryController.js
13	Roles	2min	Consultor/Analista/Admin
14	Demo	5min	■■ CRÍTICO - Demo en vivo
15	Resultados	2min	100% completo, métricas
16	Desafíos	3min	Bcrypt, Email, Rutas, Redirección
17	Seguridad	3min	9 medidas implementadas
18	Trabajo Futuro	2min	Mejoras y escalabilidad
19	Conclusiones	2min	5 objetivos cumplidos
20	Cierre	5-10min	Agradecimientos + Preguntas

PARTE IV: PRÓXIMOS PASOS Y PLAN DE CONTINUACIÓN

12. PRIORIDADES PARA NUEVA CONVERSACIÓN

Prioridad	Tarea	Estimado
■ URGENTE	Completar HTML de defensa (faltan 17 slides)	30 min
■ URGENTE	Revisar/corregir problema del índice que tapa contenido	10 min
■ IMPORTANTE	Diagnosticar y resolver problema de email	1-2 horas
■ IMPORTANTE	Arreglar botón Admin Panel	15 min
■ OPCIONAL	Agregar todas las 30 ubicaciones reales de Zulia	Futuro
■ OPCIONAL	Mejoras adicionales (notificaciones, exportar)	Futuro

NOTA IMPORTANTE DEL USUARIO:

"La defensa es HOY. Necesito la presentación HTML completa lo antes posible.
El problema del email puede solucionarse después porque el proyecto será usado como tesis y tengo 1 año para terminarlo completamente."

13. CHECKLIST PARA INICIAR NUEVA CONVERSACIÓN

PASO 1: CONTEXTO INICIAL

Al iniciar nueva conversación con Claude, proporcionar este resumen completo y decir:

"Hola Claude, estoy continuando el desarrollo de mi proyecto GIS Risk Zulia.
Te adjunto el resumen ejecutivo completo con todo el estado actual.

TAREA URGENTE:

Necesito que COMPLETES la presentación HTML de defensa (defensa-gis-zulia.html).
Actualmente solo tiene 3 slides de 20. Faltan las slides 4-20.

Revisa el archivo actual y agrega las 17 slides faltantes siguiendo:

- La estructura de 20 slides definida en este resumen (página 18)
- El guión completo que ya existe (guion-defensa-gis-zulia.pdf)
- Los mismos estilos y colores profesionales (#1e3a8a)
- El mismo formato de scroll continuo
- El índice lateral colapsable que NO tape el contenido

La defensa es hoy, así que esto es URGENTE."

PASO 2: VERIFICAR QUE CLAUDE ENTIENDA

- Claude debe confirmar que entiende el proyecto
- Claude debe identificar las 17 slides faltantes
- Claude debe tener acceso al guión PDF como referencia

PASO 3: COMPLETAR PRESENTACIÓN

- Claude recreará las slides 4-20
- Verificar que el índice NO tape el contenido (problema de la sesión anterior)
- Probar timer configurable
- Verificar scroll funcional

PASO 4: DESPUÉS DE LA DEFENSA

- Solucionar problema del email (no urgente ahora)
- Arreglar botón Admin Panel
- Continuar desarrollo durante el año de tesis

14. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y CREDENCIALES

USUARIO DEL SISTEMA:

Jefferson Rosales

Email principal: jeffersonrosales2014@gmail.com

Email sistema: jeffrubrofer2022@gmail.com (para Nodemailer)

CREDENCIALES DE ACCESO (DESARROLLO):

- Admin: jeffersonrosales2014@gmail.com / Jayloox
- Analista: analista@test.com / test123
- Consultor: consultor@test.com / test123

URLS DEL SISTEMA:

- Frontend: <http://localhost:5500/frontend/auth.html>
- Backend API: <http://localhost:3000>
- Base de datos: localhost:5432 (PostgreSQL)

UBICACIÓN DEL PROYECTO EN WINDOWS:

C:\Users\jeffe\OneDrive\Documentos\Proyectos de programación\HTML\

2. Segundo proyecto de HTML. Sistema de Información Geográfica\

15. RECORDATORIOS TÉCNICOS IMPORTANTES

BCRYPT EN WINDOWS:

- Si bcrypt falla después de npm install, ejecutar:
npm rebuild bcrypt --build-from-source
- Esto es necesario porque bcrypt es módulo nativo compilado

NODEMAILER CON GMAIL:

- NO usar contraseña normal de Gmail
- USAR App Password de 16 caracteres generado en:
Google Account → Security → 2-Step Verification → App Passwords
- Actual en .env: pJymgatxnwcnys (verificar si sigue válido)

POSTGIS:

- Ya está instalado (versión 3.6)
- Para verificar: SELECT PostGIS_Version();
- Actualmente NO se usa activamente (solo coordenadas lat/Ing)
- Infraestructura lista para análisis espacial futuro

QUICK LOGIN BUTTONS (Dev):

- Los botones de login rápido en auth.html son solo para desarrollo
- ■■ ELIMINAR antes de producción

CORS:

- Ya configurado en server.js con app.use(cors())
- Permite peticiones desde cualquier origen (cambiar en producción)

RESUMEN FINAL

ESTADO DEL PROYECTO: 85-100% funcional

SISTEMA: Completamente operativo excepto email de recuperación

DEFENSA: HOY - Presentación HTML necesita completarse URGENTE

TIEMPO DISPONIBLE: 1 año para completar como tesis

LOGROS ALCANZADOS:

- Sistema GIS completo y funcional
- Autenticación JWT segura
- 30+ ubicaciones georeferenciadas
- 3 roles de usuario implementados
- Panel administrativo operativo
- Sistema de recuperación implementado (backend completo)
- Base de datos normalizada (3FN)
- Guión de defensa completo (19 páginas)
- Documentación exhaustiva (este resumen)

PENDIENTE URGENTE:

- Completar presentación HTML (faltan 17 slides de 20)

PENDIENTE NO URGENTE:

- Resolver problema de envío de email
- Arreglar botón Admin Panel

SIGUIENTE ACCIÓN:

Iniciar nueva conversación con Claude adjuntando este PDF y solicitar la completación URGENTE de la presentación HTML de defensa.

Documento generado: 12 de marzo de 2026, 06:33

GIS Risk Zulia - Sistema de Gestión de Zonas de Riesgo del Estado Zulia